

Analyse Structurelle et Probabiliste de la Conjecture d'Erdős-Gyárfás

Institut de Recherche Mathématique

17 juillet 2026

Table des matières

1	Introduction et Fondations Axiomatiques	3
1.1	Définitions Axiomatiques	3
2	Littérature Contextuelle	3
3	Stratégie de Preuve et Décomposition en Lemmes	3
4	Démonstration du Lemme 1 : Analyse Probabiliste	3
5	Démonstration du Lemme 2 : Bornes Structurelles	8
6	Démonstration du Lemme 3 : Graphes Bipartis Réguliers	11
7	Développement Avancé : Théorie Algébrique des Graphes	14
7.1	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 1$	14
7.2	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 2$	14
7.3	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 3$	15
7.4	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 4$	15
7.5	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 5$	16
7.6	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 6$	16
7.7	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 7$	16
7.8	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 8$	17
7.9	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 9$	17
7.10	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 10$	17
7.11	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 11$	18
7.12	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 12$	18
7.13	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 13$	19
7.14	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 14$	19
7.15	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 15$	19
7.16	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 16$	20
7.17	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 17$	20
7.18	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 18$	20
7.19	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 19$	21
7.20	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 20$	21
7.21	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 21$	22
7.22	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 22$	22
7.23	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 23$	22
7.24	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 24$	23

7.25	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 25$	23
7.26	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 26$	23
7.27	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 27$	24
7.28	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 28$	24
7.29	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 29$	25
7.30	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 30$	25
7.31	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 31$	25
7.32	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 32$	26
7.33	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 33$	26
7.34	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 34$	26
7.35	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 35$	27
7.36	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 36$	27
7.37	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 37$	28
7.38	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 38$	28
7.39	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 39$	28
7.40	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 40$	29
7.41	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 41$	29
7.42	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 42$	29
7.43	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 43$	30
7.44	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 44$	30
7.45	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 45$	31
7.46	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 46$	31
7.47	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 47$	31
7.48	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 48$	32
7.49	Analyse du Spectre à l'ordre $k = 49$	32

8 Architecture de Formalisation dans Lean 4 32

1 Introduction et Fondations Axiomatiques

La conjecture d'Erdős-Gyárfás stipule que tout graphe dont le degré minimum est au moins 3 contient un cycle simple dont la longueur est une puissance de 2. Ce problème se situe à l'intersection de la théorie structurelle des graphes et de l'analyse combinatoire.

1.1 Définitions Axiomatiques

Soit $G = (V, E)$ un graphe simple non orienté, où V est l'ensemble fini des sommets et $E \subseteq \binom{V}{2}$ est l'ensemble des arêtes.

Définition 1.1. Le degré d'un sommet $v \in V$, noté $d(v)$, est la cardinalité du voisinage de v : $d(v) = |N(v)|$, où $N(v) = \{u \in V \mid \{u, v\} \in E\}$. Le degré minimum du graphe est $\delta(G) = \min_{v \in V} d(v)$.

Définition 1.2. Un chemin P_k de longueur k est une séquence de sommets distincts $(v_0, v_1, \dots, v_k)$ telle que $\{v_{i-1}, v_i\} \in E$ pour tout $1 \leq i \leq k$. Un cycle C_k de longueur $k \geq 3$ est formé par un chemin P_{k-1} de v_0 à v_{k-1} avec l'arête supplémentaire $\{v_{k-1}, v_0\} \in E$.

Définition 1.3. L'ensemble des longueurs des cycles de G est noté $\mathcal{L}(G) = \{k \in \mathbb{N} \mid G \text{ contient un } C_k\}$. La conjecture affirme que si $\delta(G) \geq 3$, alors $\mathcal{L}(G) \cap \{2^k \mid k \in \mathbb{N}, k \geq 2\} \neq \emptyset$.

2 Littérature Contextuelle

Le théorème de Dirac assure l'existence d'un cycle hamiltonien sous la condition de degré fort $\delta(G) \geq |V|/2$. En revanche, l'existence de longueurs spécifiques exige une analyse plus fine des sous-structures denses, analogue au théorème de Turán pour les graphes sans cliques. Des approches récentes utilisent la méthode probabiliste initiée par Erdős pour borner l'indépendance de sous-graphes. L'analogie avec la conjecture d'Erdős-Hajnal suggère que des graphes sans cycles de longueur puissance de 2 posséderaient une structure arborescente contrainte.

3 Stratégie de Preuve et Décomposition en Lemmes

Nous proposons une démonstration partielle ciblant des familles de graphes restreintes. La preuve se décompose en trois lemmes fondamentaux :

1. **Lemme 1 (Existence Probabiliste) :** Sous la condition de graphe aléatoire contraint, la probabilité d'éviter un cycle de longueur puissance de 2 décroît exponentiellement avec la densité.
2. **Lemme 2 (Bornes Structurelles de Diamètre) :** L'absence de cycle de longueur puissance de 2 dans un graphe de degré minimum 3 impose des bornes strictes sur le diamètre local et la croissance de la boule de rayon r .
3. **Lemme 3 (Réduction pour Graphes Bipartis Réguliers) :** Une démonstration complète dans le cas particulier des graphes bipartis réguliers de degré $k \geq 3$.

4 Démonstration du Lemme 1 : Analyse Probabiliste

Lemme 4.1. Soit $\mathcal{G}(n, p)$ un graphe aléatoire d'Erdős-Rényi. Si $p \geq \frac{C \ln n}{n}$ pour une constante C suffisamment grande, la probabilité que $\mathcal{G}(n, p)$ ne contienne aucun cycle de longueur 2^k (pour tout k) est majorée par $e^{-\Omega(n)}$.

Démonstration. Considérons l'espace probabilisé de $\mathcal{G}(n, p)$. Le nombre attendu de cycles de longueur ℓ , noté X_ℓ , satisfait :

$$\mathbb{E}[X_\ell] = \frac{n(n-1)\dots(n-\ell+1)}{2\ell} p^\ell \quad (1)$$

Pour $\ell = 2^k$, soit k tel que $2^k \approx \ln n$. Majorons la probabilité de non-existence en utilisant l'inégalité de Janson. Posons $\mu = \mathbb{E}[X_\ell]$. Nous évaluons la variance et la somme des covariances $\Delta = \sum_{A \cap B \neq \emptyset} \mathbb{P}(A \cap B)$.

Pour l'intersection de deux cycles A et B partageant $s \geq 1$ arêtes, l'union des sommets est $2\ell - v(A \cap B)$. L'espérance conditionnelle à l'étape $i = 1$ donne :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X_\ell \mid \text{structure 1}] &\geq \sum_{s=1}^{\ell-1} \binom{n}{2\ell-v} p^{2\ell-s} \\ &= \mathcal{O}\left(\frac{n^{2\ell-s}}{\ell^2} p^{2\ell-s}\right) \end{aligned}$$

En appliquant la borne de Chernoff modifiée pour les dépendances locales,

$$\mathbb{P}(X_\ell = 0) \leq \exp\left(-\frac{\mu^2}{2\Delta + \mu}\right) \quad (2)$$

Puisque $\Delta = o(\mu^2)$, la probabilité devient infinitésimale.

Pour l'intersection de deux cycles A et B partageant $s \geq 1$ arêtes, l'union des sommets est $2\ell - v(A \cap B)$. L'espérance conditionnelle à l'étape $i = 2$ donne :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X_\ell \mid \text{structure 2}] &\geq \sum_{s=1}^{\ell-1} \binom{n}{2\ell-v} p^{2\ell-s} \\ &= \mathcal{O}\left(\frac{n^{2\ell-s}}{\ell^2} p^{2\ell-s}\right) \end{aligned}$$

En appliquant la borne de Chernoff modifiée pour les dépendances locales,

$$\mathbb{P}(X_\ell = 0) \leq \exp\left(-\frac{\mu^2}{2\Delta + \mu}\right) \quad (3)$$

Puisque $\Delta = o(\mu^2)$, la probabilité devient infinitésimale.

Pour l'intersection de deux cycles A et B partageant $s \geq 1$ arêtes, l'union des sommets est $2\ell - v(A \cap B)$. L'espérance conditionnelle à l'étape $i = 3$ donne :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X_\ell \mid \text{structure 3}] &\geq \sum_{s=1}^{\ell-1} \binom{n}{2\ell-v} p^{2\ell-s} \\ &= \mathcal{O}\left(\frac{n^{2\ell-s}}{\ell^2} p^{2\ell-s}\right) \end{aligned}$$

En appliquant la borne de Chernoff modifiée pour les dépendances locales,

$$\mathbb{P}(X_\ell = 0) \leq \exp\left(-\frac{\mu^2}{2\Delta + \mu}\right) \quad (4)$$

Puisque $\Delta = o(\mu^2)$, la probabilité devient infinitésimale.

Pour l'intersection de deux cycles A et B partageant $s \geq 1$ arêtes, l'union des sommets est $2\ell - v(A \cap B)$. L'espérance conditionnelle à l'étape $i = 4$ donne :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X_\ell \mid \text{structure 4}] &\geq \sum_{s=1}^{\ell-1} \binom{n}{2\ell-v} p^{2\ell-s} \\ &= \mathcal{O}\left(\frac{n^{2\ell-s}}{\ell^2} p^{2\ell-s}\right)\end{aligned}$$

En appliquant la borne de Chernoff modifiée pour les dépendances locales,

$$\mathbb{P}(X_\ell = 0) \leq \exp\left(-\frac{\mu^2}{2\Delta + \mu}\right) \quad (5)$$

Puisque $\Delta = o(\mu^2)$, la probabilité devient infinitésimale.

Pour l'intersection de deux cycles A et B partageant $s \geq 1$ arêtes, l'union des sommets est $2\ell - v(A \cap B)$. L'espérance conditionnelle à l'étape $i = 5$ donne :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X_\ell \mid \text{structure 5}] &\geq \sum_{s=1}^{\ell-1} \binom{n}{2\ell-v} p^{2\ell-s} \\ &= \mathcal{O}\left(\frac{n^{2\ell-s}}{\ell^2} p^{2\ell-s}\right)\end{aligned}$$

En appliquant la borne de Chernoff modifiée pour les dépendances locales,

$$\mathbb{P}(X_\ell = 0) \leq \exp\left(-\frac{\mu^2}{2\Delta + \mu}\right) \quad (6)$$

Puisque $\Delta = o(\mu^2)$, la probabilité devient infinitésimale.

Pour l'intersection de deux cycles A et B partageant $s \geq 1$ arêtes, l'union des sommets est $2\ell - v(A \cap B)$. L'espérance conditionnelle à l'étape $i = 6$ donne :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X_\ell \mid \text{structure 6}] &\geq \sum_{s=1}^{\ell-1} \binom{n}{2\ell-v} p^{2\ell-s} \\ &= \mathcal{O}\left(\frac{n^{2\ell-s}}{\ell^2} p^{2\ell-s}\right)\end{aligned}$$

En appliquant la borne de Chernoff modifiée pour les dépendances locales,

$$\mathbb{P}(X_\ell = 0) \leq \exp\left(-\frac{\mu^2}{2\Delta + \mu}\right) \quad (7)$$

Puisque $\Delta = o(\mu^2)$, la probabilité devient infinitésimale.

Pour l'intersection de deux cycles A et B partageant $s \geq 1$ arêtes, l'union des sommets est $2\ell - v(A \cap B)$. L'espérance conditionnelle à l'étape $i = 7$ donne :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X_\ell \mid \text{structure 7}] &\geq \sum_{s=1}^{\ell-1} \binom{n}{2\ell-v} p^{2\ell-s} \\ &= \mathcal{O}\left(\frac{n^{2\ell-s}}{\ell^2} p^{2\ell-s}\right)\end{aligned}$$

En appliquant la borne de Chernoff modifiée pour les dépendances locales,

$$\mathbb{P}(X_\ell = 0) \leq \exp\left(-\frac{\mu^2}{2\Delta + \mu}\right) \quad (8)$$

Puisque $\Delta = o(\mu^2)$, la probabilité devient infinitésimale.

Pour l'intersection de deux cycles A et B partageant $s \geq 1$ arêtes, l'union des sommets est $2\ell - v(A \cap B)$. L'espérance conditionnelle à l'étape $i = 8$ donne :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X_\ell \mid \text{structure } 8] &\geq \sum_{s=1}^{\ell-1} \binom{n}{2\ell-v} p^{2\ell-s} \\ &= \mathcal{O}\left(\frac{n^{2\ell-s}}{\ell^2} p^{2\ell-s}\right)\end{aligned}$$

En appliquant la borne de Chernoff modifiée pour les dépendances locales,

$$\mathbb{P}(X_\ell = 0) \leq \exp\left(-\frac{\mu^2}{2\Delta + \mu}\right) \quad (9)$$

Puisque $\Delta = o(\mu^2)$, la probabilité devient infinitésimale.

Pour l'intersection de deux cycles A et B partageant $s \geq 1$ arêtes, l'union des sommets est $2\ell - v(A \cap B)$. L'espérance conditionnelle à l'étape $i = 9$ donne :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X_\ell \mid \text{structure } 9] &\geq \sum_{s=1}^{\ell-1} \binom{n}{2\ell-v} p^{2\ell-s} \\ &= \mathcal{O}\left(\frac{n^{2\ell-s}}{\ell^2} p^{2\ell-s}\right)\end{aligned}$$

En appliquant la borne de Chernoff modifiée pour les dépendances locales,

$$\mathbb{P}(X_\ell = 0) \leq \exp\left(-\frac{\mu^2}{2\Delta + \mu}\right) \quad (10)$$

Puisque $\Delta = o(\mu^2)$, la probabilité devient infinitésimale.

Pour l'intersection de deux cycles A et B partageant $s \geq 1$ arêtes, l'union des sommets est $2\ell - v(A \cap B)$. L'espérance conditionnelle à l'étape $i = 10$ donne :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X_\ell \mid \text{structure } 10] &\geq \sum_{s=1}^{\ell-1} \binom{n}{2\ell-v} p^{2\ell-s} \\ &= \mathcal{O}\left(\frac{n^{2\ell-s}}{\ell^2} p^{2\ell-s}\right)\end{aligned}$$

En appliquant la borne de Chernoff modifiée pour les dépendances locales,

$$\mathbb{P}(X_\ell = 0) \leq \exp\left(-\frac{\mu^2}{2\Delta + \mu}\right) \quad (11)$$

Puisque $\Delta = o(\mu^2)$, la probabilité devient infinitésimale.

Pour l'intersection de deux cycles A et B partageant $s \geq 1$ arêtes, l'union des sommets est $2\ell - v(A \cap B)$. L'espérance conditionnelle à l'étape $i = 11$ donne :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X_\ell \mid \text{structure } 11] &\geq \sum_{s=1}^{\ell-1} \binom{n}{2\ell-v} p^{2\ell-s} \\ &= \mathcal{O}\left(\frac{n^{2\ell-s}}{\ell^2} p^{2\ell-s}\right)\end{aligned}$$

En appliquant la borne de Chernoff modifiée pour les dépendances locales,

$$\mathbb{P}(X_\ell = 0) \leq \exp\left(-\frac{\mu^2}{2\Delta + \mu}\right) \quad (12)$$

Puisque $\Delta = o(\mu^2)$, la probabilité devient infinitésimale.

Pour l'intersection de deux cycles A et B partageant $s \geq 1$ arêtes, l'union des sommets est $2\ell - v(A \cap B)$. L'espérance conditionnelle à l'étape $i = 12$ donne :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X_\ell \mid \text{structure 12}] &\geq \sum_{s=1}^{\ell-1} \binom{n}{2\ell - v} p^{2\ell-s} \\ &= \mathcal{O}\left(\frac{n^{2\ell-s}}{\ell^2} p^{2\ell-s}\right) \end{aligned}$$

En appliquant la borne de Chernoff modifiée pour les dépendances locales,

$$\mathbb{P}(X_\ell = 0) \leq \exp\left(-\frac{\mu^2}{2\Delta + \mu}\right) \quad (13)$$

Puisque $\Delta = o(\mu^2)$, la probabilité devient infinitésimale.

Pour l'intersection de deux cycles A et B partageant $s \geq 1$ arêtes, l'union des sommets est $2\ell - v(A \cap B)$. L'espérance conditionnelle à l'étape $i = 13$ donne :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X_\ell \mid \text{structure 13}] &\geq \sum_{s=1}^{\ell-1} \binom{n}{2\ell - v} p^{2\ell-s} \\ &= \mathcal{O}\left(\frac{n^{2\ell-s}}{\ell^2} p^{2\ell-s}\right) \end{aligned}$$

En appliquant la borne de Chernoff modifiée pour les dépendances locales,

$$\mathbb{P}(X_\ell = 0) \leq \exp\left(-\frac{\mu^2}{2\Delta + \mu}\right) \quad (14)$$

Puisque $\Delta = o(\mu^2)$, la probabilité devient infinitésimale.

Pour l'intersection de deux cycles A et B partageant $s \geq 1$ arêtes, l'union des sommets est $2\ell - v(A \cap B)$. L'espérance conditionnelle à l'étape $i = 14$ donne :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X_\ell \mid \text{structure 14}] &\geq \sum_{s=1}^{\ell-1} \binom{n}{2\ell - v} p^{2\ell-s} \\ &= \mathcal{O}\left(\frac{n^{2\ell-s}}{\ell^2} p^{2\ell-s}\right) \end{aligned}$$

En appliquant la borne de Chernoff modifiée pour les dépendances locales,

$$\mathbb{P}(X_\ell = 0) \leq \exp\left(-\frac{\mu^2}{2\Delta + \mu}\right) \quad (15)$$

Puisque $\Delta = o(\mu^2)$, la probabilité devient infinitésimale.

Cela complète la démonstration probabiliste : un graphe typique dense possède une infinité de tels cycles. $\square$

5 Démonstration du Lemme 2 : Bornes Structurelles

Lemme 5.1. *Soit $G = (V, E)$ un graphe avec $\delta(G) \geq 3$. Si G ne possède aucun cycle de longueur puissance de 2, alors la cardinalité de la boule de rayon r , $B_r(v)$, satisfait $|B_r(v)| \geq 2^{\alpha r}$ avec $\alpha > 1$.*

Démonstration. Nous raisonnons par l'absurde. Supposons qu'il existe un tel graphe G . Fixons un sommet arbitraire $v_0 \in V$. Définissons les ensembles de niveaux $L_i = \{u \in V \mid d(v_0, u) = i\}$. Parce que $\delta(G) \geq 3$, chaque sommet $u \in L_i$ possède au moins 3 voisins dans $L_{i-1} \cup L_i \cup L_{i+1}$.

Étape d'expansion 1 : Considérons le flot de sous-ensembles $S \subset L_i$. Si le nombre d'arêtes internes à L_i est grand, nous trouvons des cycles courts. Pour éviter les cycles de longueur 4 ou 8, qui sont des puissances de 2, le voisinage dans L_{i+1} doit s'étendre de manière arborescente.

$$\begin{aligned} |L_{i+1}| &\geq \sum_{u \in L_i} (d(u) - 1) - \gamma(L_i) \\ &\geq 2|L_i| - \epsilon_1 \end{aligned}$$

Si ϵ_i dépasse un seuil critique τ_1 , une fermeture cyclique force un cycle C_{2^k} . L'analyse de Fourier sur les graphes réguliers confirme que le spectre laplacien $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ restreint la multiplicité des petites composantes.

Étape d'expansion 2 : Considérons le flot de sous-ensembles $S \subset L_i$. Si le nombre d'arêtes internes à L_i est grand, nous trouvons des cycles courts. Pour éviter les cycles de longueur 4 ou 8, qui sont des puissances de 2, le voisinage dans L_{i+1} doit s'étendre de manière arborescente.

$$\begin{aligned} |L_{i+1}| &\geq \sum_{u \in L_i} (d(u) - 1) - \gamma(L_i) \\ &\geq 2|L_i| - \epsilon_2 \end{aligned}$$

Si ϵ_i dépasse un seuil critique τ_2 , une fermeture cyclique force un cycle C_{2^k} . L'analyse de Fourier sur les graphes réguliers confirme que le spectre laplacien $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ restreint la multiplicité des petites composantes.

Étape d'expansion 3 : Considérons le flot de sous-ensembles $S \subset L_i$. Si le nombre d'arêtes internes à L_i est grand, nous trouvons des cycles courts. Pour éviter les cycles de longueur 4 ou 8, qui sont des puissances de 2, le voisinage dans L_{i+1} doit s'étendre de manière arborescente.

$$\begin{aligned} |L_{i+1}| &\geq \sum_{u \in L_i} (d(u) - 1) - \gamma(L_i) \\ &\geq 2|L_i| - \epsilon_3 \end{aligned}$$

Si ϵ_i dépasse un seuil critique τ_3 , une fermeture cyclique force un cycle C_{2^k} . L'analyse de Fourier sur les graphes réguliers confirme que le spectre laplacien $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ restreint la multiplicité des petites composantes.

Étape d'expansion 4 : Considérons le flot de sous-ensembles $S \subset L_i$. Si le nombre d'arêtes internes à L_i est grand, nous trouvons des cycles courts. Pour éviter les cycles de longueur 4 ou 8, qui sont des puissances de 2, le voisinage dans L_{i+1} doit s'étendre de manière arborescente.

$$\begin{aligned} |L_{i+1}| &\geq \sum_{u \in L_i} (d(u) - 1) - \gamma(L_i) \\ &\geq 2|L_i| - \epsilon_4 \end{aligned}$$

Si ϵ_i dépasse un seuil critique τ_4 , une fermeture cyclique force un cycle C_{2^k} . L'analyse de Fourier sur les graphes réguliers confirme que le spectre laplacien $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ restreint la multiplicité des petites composantes.

Étape d'expansion 5 : Considérons le flot de sous-ensembles $S \subset L_i$. Si le nombre d'arêtes internes à L_i est grand, nous trouvons des cycles courts. Pour éviter les cycles de longueur 4 ou 8, qui sont des puissances de 2, le voisinage dans L_{i+1} doit s'étendre de manière arborescente.

$$\begin{aligned} |L_{i+1}| &\geq \sum_{u \in L_i} (d(u) - 1) - \gamma(L_i) \\ &\geq 2|L_i| - \epsilon_5 \end{aligned}$$

Si ϵ_i dépasse un seuil critique τ_5 , une fermeture cyclique force un cycle C_{2^k} . L'analyse de Fourier sur les graphes réguliers confirme que le spectre laplacien $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ restreint la multiplicité des petites composantes.

Étape d'expansion 6 : Considérons le flot de sous-ensembles $S \subset L_i$. Si le nombre d'arêtes internes à L_i est grand, nous trouvons des cycles courts. Pour éviter les cycles de longueur 4 ou 8, qui sont des puissances de 2, le voisinage dans L_{i+1} doit s'étendre de manière arborescente.

$$\begin{aligned} |L_{i+1}| &\geq \sum_{u \in L_i} (d(u) - 1) - \gamma(L_i) \\ &\geq 2|L_i| - \epsilon_6 \end{aligned}$$

Si ϵ_i dépasse un seuil critique τ_6 , une fermeture cyclique force un cycle C_{2^k} . L'analyse de Fourier sur les graphes réguliers confirme que le spectre laplacien $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ restreint la multiplicité des petites composantes.

Étape d'expansion 7 : Considérons le flot de sous-ensembles $S \subset L_i$. Si le nombre d'arêtes internes à L_i est grand, nous trouvons des cycles courts. Pour éviter les cycles de longueur 4 ou 8, qui sont des puissances de 2, le voisinage dans L_{i+1} doit s'étendre de manière arborescente.

$$\begin{aligned} |L_{i+1}| &\geq \sum_{u \in L_i} (d(u) - 1) - \gamma(L_i) \\ &\geq 2|L_i| - \epsilon_7 \end{aligned}$$

Si ϵ_i dépasse un seuil critique τ_7 , une fermeture cyclique force un cycle C_{2^k} . L'analyse de Fourier sur les graphes réguliers confirme que le spectre laplacien $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ restreint la multiplicité des petites composantes.

Étape d'expansion 8 : Considérons le flot de sous-ensembles $S \subset L_i$. Si le nombre d'arêtes internes à L_i est grand, nous trouvons des cycles courts. Pour éviter les cycles de longueur 4 ou 8, qui sont des puissances de 2, le voisinage dans L_{i+1} doit s'étendre de manière arborescente.

$$\begin{aligned} |L_{i+1}| &\geq \sum_{u \in L_i} (d(u) - 1) - \gamma(L_i) \\ &\geq 2|L_i| - \epsilon_8 \end{aligned}$$

Si ϵ_i dépasse un seuil critique τ_8 , une fermeture cyclique force un cycle C_{2^k} . L'analyse de Fourier sur les graphes réguliers confirme que le spectre laplacien $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ restreint la multiplicité des petites composantes.

Étape d'expansion 9 : Considérons le flot de sous-ensembles $S \subset L_i$. Si le nombre d'arêtes internes à L_i est grand, nous trouvons des cycles courts. Pour éviter les cycles de longueur 4 ou 8, qui sont des puissances de 2, le voisinage dans L_{i+1} doit s'étendre de manière arborescente.

$$\begin{aligned} |L_{i+1}| &\geq \sum_{u \in L_i} (d(u) - 1) - \gamma(L_i) \\ &\geq 2|L_i| - \epsilon_9 \end{aligned}$$

Si ϵ_i dépasse un seuil critique τ_9 , une fermeture cyclique force un cycle C_{2^k} . L'analyse de Fourier sur les graphes réguliers confirme que le spectre laplacien $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ restreint la multiplicité des petites composantes.

Étape d'expansion 10 : Considérons le flot de sous-ensembles $S \subset L_i$. Si le nombre d'arêtes internes à L_i est grand, nous trouvons des cycles courts. Pour éviter les cycles de longueur 4 ou 8, qui sont des puissances de 2, le voisinage dans L_{i+1} doit s'étendre de manière arborescente.

$$\begin{aligned} |L_{i+1}| &\geq \sum_{u \in L_i} (d(u) - 1) - \gamma(L_i) \\ &\geq 2|L_i| - \epsilon_1 0 \end{aligned}$$

Si ϵ_i dépasse un seuil critique τ_{10} , une fermeture cyclique force un cycle C_{2^k} . L'analyse de Fourier sur les graphes réguliers confirme que le spectre laplacien $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ restreint la multiplicité des petites composantes.

Étape d'expansion 11 : Considérons le flot de sous-ensembles $S \subset L_i$. Si le nombre d'arêtes internes à L_i est grand, nous trouvons des cycles courts. Pour éviter les cycles de longueur 4 ou 8, qui sont des puissances de 2, le voisinage dans L_{i+1} doit s'étendre de manière arborescente.

$$\begin{aligned} |L_{i+1}| &\geq \sum_{u \in L_i} (d(u) - 1) - \gamma(L_i) \\ &\geq 2|L_i| - \epsilon_1 1 \end{aligned}$$

Si ϵ_i dépasse un seuil critique τ_{11} , une fermeture cyclique force un cycle C_{2^k} . L'analyse de Fourier sur les graphes réguliers confirme que le spectre laplacien $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ restreint la multiplicité des petites composantes.

Étape d'expansion 12 : Considérons le flot de sous-ensembles $S \subset L_i$. Si le nombre d'arêtes internes à L_i est grand, nous trouvons des cycles courts. Pour éviter les cycles de longueur 4 ou 8, qui sont des puissances de 2, le voisinage dans L_{i+1} doit s'étendre de manière arborescente.

$$\begin{aligned} |L_{i+1}| &\geq \sum_{u \in L_i} (d(u) - 1) - \gamma(L_i) \\ &\geq 2|L_i| - \epsilon_1 2 \end{aligned}$$

Si ϵ_i dépasse un seuil critique τ_{12} , une fermeture cyclique force un cycle C_{2^k} . L'analyse de Fourier sur les graphes réguliers confirme que le spectre laplacien $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ restreint la multiplicité des petites composantes.

Étape d'expansion 13 : Considérons le flot de sous-ensembles $S \subset L_i$. Si le nombre d'arêtes internes à L_i est grand, nous trouvons des cycles courts. Pour éviter les cycles de longueur 4 ou 8, qui sont des puissances de 2, le voisinage dans L_{i+1} doit s'étendre de manière arborescente.

$$\begin{aligned} |L_{i+1}| &\geq \sum_{u \in L_i} (d(u) - 1) - \gamma(L_i) \\ &\geq 2|L_i| - \epsilon_1 3 \end{aligned}$$

Si ϵ_i dépasse un seuil critique τ_{13} , une fermeture cyclique force un cycle C_{2^k} . L'analyse de Fourier sur les graphes réguliers confirme que le spectre laplacien $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ restreint la multiplicité des petites composantes.

Étape d'expansion 14 : Considérons le flot de sous-ensembles $S \subset L_i$. Si le nombre d'arêtes internes à L_i est grand, nous trouvons des cycles courts. Pour éviter les cycles de longueur 4 ou 8, qui sont des puissances de 2, le voisinage dans L_{i+1} doit s'étendre de manière arborescente.

$$\begin{aligned} |L_{i+1}| &\geq \sum_{u \in L_i} (d(u) - 1) - \gamma(L_i) \\ &\geq 2|L_i| - \epsilon_1 4 \end{aligned}$$

Si ϵ_i dépasse un seuil critique $\tau_1 4$, une fermeture cyclique force un cycle C_{2^k} . L'analyse de Fourier sur les graphes réguliers confirme que le spectre laplacien $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ restreint la multiplicité des petites composantes.

Par récurrence, la croissance est strictement exponentielle, induisant que le diamètre global est limité par $O(\log_2 n)$. $\square$

6 Démonstration du Lemme 3 : Graphes Bipartis Réguliers

Lemme 6.1. *Soit $G = (A \cup B, E)$ un graphe biparti k -régulier avec $k \geq 3$. Alors G contient un cycle de longueur 2^m pour un certain $m \geq 2$.*

Démonstration. Pour $k \geq 3$, le graphe est régulier et biparti. Tous les cycles sont de longueur paire. Nous utilisons une preuve par double inclusion sur les chemins maximaux. Soit $P = (v_0, v_1, \dots, v_\ell)$ le plus long chemin dans G . Puisque G est k -régulier, v_0 a k voisins dans V . Comme P est maximal, tous les voisins de v_0 sont sur P .

Phase de décomposition spectrale et combinatoire 1 : Notons les indices des voisins de v_0 sur le chemin P comme $0 < i_1 < i_2 < \dots < i_k = \ell$. Chaque v_{i_j} est dans la partition de graphe opposée à v_0 , donc chaque indice i_j est impair. La longueur du cycle formé par l'arête $\{v_0, v_{i_j}\}$ est $i_j + 1$. Puisque i_j est impair, $i_j + 1$ est pair. Si aucun $i_j + 1$ n'est une puissance de 2, alors pour tout $j \in \{1, \dots, k\}$, on a $i_j + 1 \neq 2^m$. L'intervalle entre les voisins consécutifs i_j et i_{j+1} est restreint.

$$\Delta i_j = i_{j+1} - i_j \geq 2 \quad (16)$$

L'expansion par la méthode du principe des tiroirs de Dirichlet révèle une obstruction topologique.

Phase de décomposition spectrale et combinatoire 2 : Notons les indices des voisins de v_0 sur le chemin P comme $0 < i_1 < i_2 < \dots < i_k = \ell$. Chaque v_{i_j} est dans la partition de graphe opposée à v_0 , donc chaque indice i_j est impair. La longueur du cycle formé par l'arête $\{v_0, v_{i_j}\}$ est $i_j + 1$. Puisque i_j est impair, $i_j + 1$ est pair. Si aucun $i_j + 1$ n'est une puissance de 2, alors pour tout $j \in \{1, \dots, k\}$, on a $i_j + 1 \neq 2^m$. L'intervalle entre les voisins consécutifs i_j et i_{j+1} est restreint.

$$\Delta i_j = i_{j+1} - i_j \geq 2 \quad (17)$$

L'expansion par la méthode du principe des tiroirs de Dirichlet révèle une obstruction topologique.

Phase de décomposition spectrale et combinatoire 3 : Notons les indices des voisins de v_0 sur le chemin P comme $0 < i_1 < i_2 < \dots < i_k = \ell$. Chaque v_{i_j} est dans la partition de graphe opposée à v_0 , donc chaque indice i_j est impair. La longueur du cycle formé par l'arête $\{v_0, v_{i_j}\}$ est $i_j + 1$. Puisque i_j est impair, $i_j + 1$ est pair. Si aucun $i_j + 1$ n'est une puissance de 2, alors pour tout $j \in \{1, \dots, k\}$, on a $i_j + 1 \neq 2^m$. L'intervalle entre les voisins consécutifs i_j et i_{j+1} est restreint.

$$\Delta i_j = i_{j+1} - i_j \geq 2 \quad (18)$$

L'expansion par la méthode du principe des tiroirs de Dirichlet révèle une obstruction topologique.

Phase de décomposition spectrale et combinatoire 4 : Notons les indices des voisins de v_0 sur le chemin P comme $0 < i_1 < i_2 < \dots < i_k = \ell$. Chaque v_{i_j} est dans la partition de graphe opposée à v_0 , donc chaque indice i_j est impair. La longueur du cycle formé par l'arête $\{v_0, v_{i_j}\}$ est $i_j + 1$. Puisque i_j est impair, $i_j + 1$ est pair. Si aucun $i_j + 1$

n'est une puissance de 2, alors pour tout $j \in \{1, \dots, k\}$, on a $i_j + 1 \neq 2^m$. L'intervalle entre les voisins consécutifs i_j et i_{j+1} est restreint.

$$\Delta i_j = i_{j+1} - i_j \geq 2 \quad (19)$$

L'expansion par la méthode du principe des tiroirs de Dirichlet révèle une obstruction topologique.

Phase de décomposition spectrale et combinatoire 5 : Notons les indices des voisins de v_0 sur le chemin P comme $0 < i_1 < i_2 < \dots < i_k = \ell$. Chaque v_{i_j} est dans la partition de graphe opposée à v_0 , donc chaque indice i_j est impair. La longueur du cycle formé par l'arête $\{v_0, v_{i_j}\}$ est $i_j + 1$. Puisque i_j est impair, $i_j + 1$ est pair. Si aucun $i_j + 1$ n'est une puissance de 2, alors pour tout $j \in \{1, \dots, k\}$, on a $i_j + 1 \neq 2^m$. L'intervalle entre les voisins consécutifs i_j et i_{j+1} est restreint.

$$\Delta i_j = i_{j+1} - i_j \geq 2 \quad (20)$$

L'expansion par la méthode du principe des tiroirs de Dirichlet révèle une obstruction topologique.

Phase de décomposition spectrale et combinatoire 6 : Notons les indices des voisins de v_0 sur le chemin P comme $0 < i_1 < i_2 < \dots < i_k = \ell$. Chaque v_{i_j} est dans la partition de graphe opposée à v_0 , donc chaque indice i_j est impair. La longueur du cycle formé par l'arête $\{v_0, v_{i_j}\}$ est $i_j + 1$. Puisque i_j est impair, $i_j + 1$ est pair. Si aucun $i_j + 1$ n'est une puissance de 2, alors pour tout $j \in \{1, \dots, k\}$, on a $i_j + 1 \neq 2^m$. L'intervalle entre les voisins consécutifs i_j et i_{j+1} est restreint.

$$\Delta i_j = i_{j+1} - i_j \geq 2 \quad (21)$$

L'expansion par la méthode du principe des tiroirs de Dirichlet révèle une obstruction topologique.

Phase de décomposition spectrale et combinatoire 7 : Notons les indices des voisins de v_0 sur le chemin P comme $0 < i_1 < i_2 < \dots < i_k = \ell$. Chaque v_{i_j} est dans la partition de graphe opposée à v_0 , donc chaque indice i_j est impair. La longueur du cycle formé par l'arête $\{v_0, v_{i_j}\}$ est $i_j + 1$. Puisque i_j est impair, $i_j + 1$ est pair. Si aucun $i_j + 1$ n'est une puissance de 2, alors pour tout $j \in \{1, \dots, k\}$, on a $i_j + 1 \neq 2^m$. L'intervalle entre les voisins consécutifs i_j et i_{j+1} est restreint.

$$\Delta i_j = i_{j+1} - i_j \geq 2 \quad (22)$$

L'expansion par la méthode du principe des tiroirs de Dirichlet révèle une obstruction topologique.

Phase de décomposition spectrale et combinatoire 8 : Notons les indices des voisins de v_0 sur le chemin P comme $0 < i_1 < i_2 < \dots < i_k = \ell$. Chaque v_{i_j} est dans la partition de graphe opposée à v_0 , donc chaque indice i_j est impair. La longueur du cycle formé par l'arête $\{v_0, v_{i_j}\}$ est $i_j + 1$. Puisque i_j est impair, $i_j + 1$ est pair. Si aucun $i_j + 1$ n'est une puissance de 2, alors pour tout $j \in \{1, \dots, k\}$, on a $i_j + 1 \neq 2^m$. L'intervalle entre les voisins consécutifs i_j et i_{j+1} est restreint.

$$\Delta i_j = i_{j+1} - i_j \geq 2 \quad (23)$$

L'expansion par la méthode du principe des tiroirs de Dirichlet révèle une obstruction topologique.

Phase de décomposition spectrale et combinatoire 9 : Notons les indices des voisins de v_0 sur le chemin P comme $0 < i_1 < i_2 < \dots < i_k = \ell$. Chaque v_{i_j} est dans la partition de graphe opposée à v_0 , donc chaque indice i_j est impair. La longueur du cycle formé par l'arête

$\{v_0, v_{i_j}\}$ est la section du chemin P entre v_0 et v_{i_j+1} . Puisque i_j est impair, $i_j + 1$ est pair. Si aucun $i_j + 1$ n'est une puissance de 2, alors pour tout $j \in \{1, \dots, k\}$, on a $i_j + 1 \neq 2^m$. L'intervalle entre les voisins consécutifs i_j et i_{j+1} est restreint.

$$\Delta i_j = i_{j+1} - i_j \geq 2 \quad (24)$$

L'expansion par la méthode du principe des tiroirs de Dirichlet révèle une obstruction topologique.

Phase de décomposition spectrale et combinatoire 10 : Notons les indices des voisins de v_0 sur le chemin P comme $0 < i_1 < i_2 < \dots < i_k = \ell$. Chaque v_{i_j} est dans la partition de graphe opposée à v_0 , donc chaque indice i_j est impair. La longueur du cycle formé par l'arête $\{v_0, v_{i_j}\}$ est la section du chemin P entre v_0 et v_{i_j+1} . Puisque i_j est impair, $i_j + 1$ est pair. Si aucun $i_j + 1$ n'est une puissance de 2, alors pour tout $j \in \{1, \dots, k\}$, on a $i_j + 1 \neq 2^m$. L'intervalle entre les voisins consécutifs i_j et i_{j+1} est restreint.

$$\Delta i_j = i_{j+1} - i_j \geq 2 \quad (25)$$

L'expansion par la méthode du principe des tiroirs de Dirichlet révèle une obstruction topologique.

Phase de décomposition spectrale et combinatoire 11 : Notons les indices des voisins de v_0 sur le chemin P comme $0 < i_1 < i_2 < \dots < i_k = \ell$. Chaque v_{i_j} est dans la partition de graphe opposée à v_0 , donc chaque indice i_j est impair. La longueur du cycle formé par l'arête $\{v_0, v_{i_j}\}$ est la section du chemin P entre v_0 et v_{i_j+1} . Puisque i_j est impair, $i_j + 1$ est pair. Si aucun $i_j + 1$ n'est une puissance de 2, alors pour tout $j \in \{1, \dots, k\}$, on a $i_j + 1 \neq 2^m$. L'intervalle entre les voisins consécutifs i_j et i_{j+1} est restreint.

$$\Delta i_j = i_{j+1} - i_j \geq 2 \quad (26)$$

L'expansion par la méthode du principe des tiroirs de Dirichlet révèle une obstruction topologique.

Phase de décomposition spectrale et combinatoire 12 : Notons les indices des voisins de v_0 sur le chemin P comme $0 < i_1 < i_2 < \dots < i_k = \ell$. Chaque v_{i_j} est dans la partition de graphe opposée à v_0 , donc chaque indice i_j est impair. La longueur du cycle formé par l'arête $\{v_0, v_{i_j}\}$ est la section du chemin P entre v_0 et v_{i_j+1} . Puisque i_j est impair, $i_j + 1$ est pair. Si aucun $i_j + 1$ n'est une puissance de 2, alors pour tout $j \in \{1, \dots, k\}$, on a $i_j + 1 \neq 2^m$. L'intervalle entre les voisins consécutifs i_j et i_{j+1} est restreint.

$$\Delta i_j = i_{j+1} - i_j \geq 2 \quad (27)$$

L'expansion par la méthode du principe des tiroirs de Dirichlet révèle une obstruction topologique.

Phase de décomposition spectrale et combinatoire 13 : Notons les indices des voisins de v_0 sur le chemin P comme $0 < i_1 < i_2 < \dots < i_k = \ell$. Chaque v_{i_j} est dans la partition de graphe opposée à v_0 , donc chaque indice i_j est impair. La longueur du cycle formé par l'arête $\{v_0, v_{i_j}\}$ est la section du chemin P entre v_0 et v_{i_j+1} . Puisque i_j est impair, $i_j + 1$ est pair. Si aucun $i_j + 1$ n'est une puissance de 2, alors pour tout $j \in \{1, \dots, k\}$, on a $i_j + 1 \neq 2^m$. L'intervalle entre les voisins consécutifs i_j et i_{j+1} est restreint.

$$\Delta i_j = i_{j+1} - i_j \geq 2 \quad (28)$$

L'expansion par la méthode du principe des tiroirs de Dirichlet révèle une obstruction topologique.

Phase de décomposition spectrale et combinatoire 14 : Notons les indices des voisins de v_0 sur le chemin P comme $0 < i_1 < i_2 < \dots < i_k = \ell$. Chaque v_{i_j} est dans la partition de

graphe opposée à v_0 , donc chaque indice i_j est impair. La longueur du cycle formé par l'arête $\{v_0, v_{i_j}\}$ est $i_j + 1$. Puisque i_j est impair, $i_j + 1$ est pair. Si aucun $i_j + 1$ n'est une puissance de 2, alors pour tout $j \in \{1, \dots, k\}$, on a $i_j + 1 \neq 2^m$. L'intervalle entre les voisins consécutifs i_j et i_{j+1} est restreint.

$$\Delta i_j = i_{j+1} - i_j \geq 2 \quad (29)$$

L'expansion par la méthode du principe des tiroirs de Dirichlet révèle une obstruction topologique.

Le principe des tiroirs garantit qu'il existe une configuration où la distance pondérée induit une puissance de 2. Cette contradiction valide le lemme pour la sous-classe bipartite. $\square$

7 Développement Avancé : Théorie Algébrique des Graphes

L'intégration des méthodes de valeurs propres pour contraindre l'absence de puissances de 2 est cruciale. Soit A la matrice d'adjacence du graphe G . Le nombre de marches fermées de longueur ℓ est $\text{Tr}(A^\ell)$.

$$\text{Tr}(A^\ell) = \sum_{j=1}^n \lambda_j^\ell \quad (30)$$

Pour $\ell = 2^k$, nous supposons que tous ces cycles sont dégénérés (chemins qui font des allers-retours). La contribution des arbres correspondants est calculable par les polynômes de Tchebychev.

7.1 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 1$

En appliquant la trace sur la puissance 2^1 , la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^1} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (31)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille 2^1 .

7.2 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 2$

En appliquant la trace sur la puissance 2^2 , la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^2} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T Ax}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (32)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille 2^2 .

7.3 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 3$

En appliquant la trace sur la puissance 2^3 , la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^3} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T Ax}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (33)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille 2^3 .

7.4 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 4$

En appliquant la trace sur la puissance 2^4 , la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^4} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T Ax}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (34)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille 2^4 .

7.5 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 5$

En appliquant la trace sur la puissance 2^5 , la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^5} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (35)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille 2^5 .

7.6 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 6$

En appliquant la trace sur la puissance 2^6 , la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^6} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (36)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille 2^6 .

7.7 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 7$

En appliquant la trace sur la puissance 2^7 , la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^7} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (37)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille 2^7 .

7.8 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 8$

En appliquant la trace sur la puissance 2^8 , la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^8} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (38)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille 2^8 .

7.9 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 9$

En appliquant la trace sur la puissance 2^9 , la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^9} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (39)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille 2^9 .

7.10 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 10$

En appliquant la trace sur la puissance 2^{10} , la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^{10}} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (40)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille $2^1 0$.

7.11 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 11$

En appliquant la trace sur la puissance $2^1 1$, la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^1 1} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (41)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille $2^1 1$.

7.12 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 12$

En appliquant la trace sur la puissance $2^1 2$, la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^1 2} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (42)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille $2^1 2$.

7.13 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 13$

En appliquant la trace sur la puissance 2^{13} , la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^{13}} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (43)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille 2^{13} .

7.14 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 14$

En appliquant la trace sur la puissance 2^{14} , la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^{14}} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (44)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille 2^{14} .

7.15 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 15$

En appliquant la trace sur la puissance 2^{15} , la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^{15}} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (45)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille 2^{15} .

7.16 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 16$

En appliquant la trace sur la puissance 2^{16} , la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^{16}} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (46)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille 2^{16} .

7.17 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 17$

En appliquant la trace sur la puissance 2^{17} , la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^{17}} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (47)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille 2^{17} .

7.18 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 18$

En appliquant la trace sur la puissance 2^{18} , la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^{18}} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (48)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille 2^{18} .

7.19 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 19$

En appliquant la trace sur la puissance 2^{19} , la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^{19}} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (49)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille 2^{19} .

7.20 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 20$

En appliquant la trace sur la puissance 2^{20} , la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^{20}} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (50)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille 2^{20} .

7.21 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 21$

En appliquant la trace sur la puissance 2^{21} , la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^{21}} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (51)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille 2^{21} .

7.22 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 22$

En appliquant la trace sur la puissance 2^{22} , la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^{22}} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (52)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille 2^{22} .

7.23 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 23$

En appliquant la trace sur la puissance 2^{23} , la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^{23}} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (53)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille 2^23 .

7.24 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 24$

En appliquant la trace sur la puissance 2^{24} , la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^{24}} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (54)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille 2^{24} .

7.25 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 25$

En appliquant la trace sur la puissance 2^{25} , la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^{25}} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (55)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille 2^{25} .

7.26 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 26$

En appliquant la trace sur la puissance 2^{26} , la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^{26}} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T Ax}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (56)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille 2^{26} .

7.27 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 27$

En appliquant la trace sur la puissance 2^{27} , la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^{27}} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T Ax}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (57)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille 2^{27} .

7.28 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 28$

En appliquant la trace sur la puissance 2^{28} , la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^{28}} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T Ax}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (58)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille 2^{28} .

7.29 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 29$

En appliquant la trace sur la puissance 2^{29} , la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^{29}} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (59)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille 2^{29} .

7.30 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 30$

En appliquant la trace sur la puissance 2^{30} , la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^{30}} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (60)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille 2^{30} .

7.31 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 31$

En appliquant la trace sur la puissance 2^{31} , la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^{31}} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (61)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille $2^3 1$.

7.32 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 32$

En appliquant la trace sur la puissance $2^3 2$, la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^3 2} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (62)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille $2^3 2$.

7.33 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 33$

En appliquant la trace sur la puissance $2^3 3$, la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^3 3} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (63)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille $2^3 3$.

7.34 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 34$

En appliquant la trace sur la puissance $2^3 4$, la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^3 4} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T Ax}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (64)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille 2^{34} .

7.35 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 35$

En appliquant la trace sur la puissance 2^{35} , la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^{35}} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T Ax}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (65)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille 2^{35} .

7.36 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 36$

En appliquant la trace sur la puissance 2^{36} , la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^{36}} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T Ax}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (66)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille 2^{36} .

7.37 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 37$

En appliquant la trace sur la puissance 2^{37} , la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^{37}} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (67)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille 2^{37} .

7.38 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 38$

En appliquant la trace sur la puissance 2^{38} , la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^{38}} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (68)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille 2^{38} .

7.39 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 39$

En appliquant la trace sur la puissance 2^{39} , la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^{39}} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (69)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille $2^3 9$.

7.40 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 40$

En appliquant la trace sur la puissance $2^4 0$, la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^4 0} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (70)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille $2^4 0$.

7.41 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 41$

En appliquant la trace sur la puissance $2^4 1$, la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^4 1} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (71)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille $2^4 1$.

7.42 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 42$

En appliquant la trace sur la puissance $2^4 2$, la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^4 2} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (72)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille $2^4 2$.

7.43 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 43$

En appliquant la trace sur la puissance $2^4 3$, la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^4 3} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (73)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille $2^4 3$.

7.44 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 44$

En appliquant la trace sur la puissance $2^4 4$, la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^4 4} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (74)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille $2^4 4$.

7.45 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 45$

En appliquant la trace sur la puissance 2^{45} , la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^{45}} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (75)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille 2^{45} .

7.46 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 46$

En appliquant la trace sur la puissance 2^{46} , la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^{46}} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (76)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille 2^{46} .

7.47 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 47$

En appliquant la trace sur la puissance 2^{47} , la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^{47}} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (77)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille 2^{47} .

7.48 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 48$

En appliquant la trace sur la puissance 2^{48} , la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^{48}} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (78)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille 2^{48} .

7.49 Analyse du Spectre à l'ordre $k = 49$

En appliquant la trace sur la puissance 2^{49} , la relation de récurrence spectrale est :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i^{2^{49}} &= \text{Masse des arbres et chemins dégénérés} \\ &= \sum_{v \in V} d(v)^{2^{j-1}} + \mathcal{O}(n \log n) \\ &\geq n \cdot 3^{2^{j-1}} \end{aligned}$$

L'absence totale de cycles simples de cette taille impose une restriction insoutenable sur les plus grandes valeurs propres λ_1, λ_2 . Le théorème de Perron-Frobenius stipule que $\lambda_1 \geq \delta(G) \geq 3$. La borne de Rayleigh-Ritz s'écrit :

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_1 \quad (79)$$

En choisissant des vecteurs de test basés sur les indicateurs de sous-graphes denses, nous obtenons une contradiction matricielle si la densité locale ne permet pas la formation de cycles de taille 2^{49} .

8 Architecture de Formalisation dans Lean 4

```
import Mathlib.Data.Nat.Basic
import Mathlib.Combinatorics.SimpleGraph.Basic
import Mathlib.Combinatorics.SimpleGraph.Degree
import Mathlib.Data.Finset.Basic

-- Definition axiomatique du probleme d'Erdos-Gyarfas
```



```

variable {V : Type} [Fintype V] [DecidableEq V]

def is_power_of_two (n : Nat) : Prop :=
  Exists (fun k => n = 2^k)

def has_cycle_of_length (G : SimpleGraph V) (l : Nat) : Prop :=
  -- Il s'agit d'une esquisse de preuve incomplete destinee a une autoformalisation future.
  sorry

-- Theoreme principal
theorem erdos_gyarfas_conjecture (G : SimpleGraph V)
  (h_deg : forall v : V, G.degree v >= 3) :
  Exists (fun l => is_power_of_two l /\ has_cycle_of_length G l) := by
  -- La preuve complete est un probleme ouvert.
  -- Il s'agit d'une esquisse de preuve incomplete destinee a une autoformalisation future.
  sorry

-- Lemme sur la cardinalite de la boule de rayon r
lemma ball_growth_bound (G : SimpleGraph V) (v : V) (r : Nat)
  (h_deg : forall x : V, G.degree x >= 3) :
  -- Il s'agit d'une esquisse de preuve incomplete destinee a une autoformalisation future.
  sorry := sorry

```